

## **Modalidad Algebra y Geometria Analitica (Plan 2023)**

=====

MODALIDAD ACADÉMICA Y PLANIFICACIÓN OFICIAL (PLAN 2023 - UTN FRC)

ASIGNATURA: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

DEPARTAMENTO: CIENCIAS BÁSICAS / INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ORDENANZA CONSEJO SUPERIOR N° 1877 - PLAN 2023

=====

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA

ANALÍTICA

Horas cátedra

semanales:

5

Departamento: Materias Básicas Horas reloj total: 120

Bloque:

Ciencias Básicas de la

Ingeniería

Nivel: 1

Área: Matemática RTF 10

Objetivos

- Desarrollar capacidad de abstracción, generalización y particularización, fortaleciendo el pensamiento deductivo e inductivo mediante el uso y aplicación de espacios vectoriales y transformaciones lineales.
- Aplicar modelos lineales (matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, autovalores y autovectores) a la resolución de problemas, analizándolas mediante argumentos teóricos, empleando técnicas, procesos analíticos y representaciones gráficas
- Resolver problemas de aplicación modelizados matemáticamente, utilizando vectores y matrices, interpretando los resultados obtenidos en el contexto de la situación, identificando sus elementos, usando distintas representaciones semióticas y comunicándolos mediante lenguaje matemático apropiado.
- Resolver problemas de aplicación utilizando elementos de Geometría Analítica (rectas, planos y formas cuadráticas), interpretando los resultados obtenidos en el contexto de la situación, identificando sus elementos y comunicándolos mediante lenguaje geométrico y algebraico.
- Utilizar software de lenguaje simbólico (sistemas de ecuaciones, matrices, transformaciones lineales, entre otros) y gráfico (vectores, rectas, planos, formas cuadráticas, entre otros) para la resolución de situaciones problemáticas.

Contenidos mínimos

- Matrices.
- Determinantes.
- Sistemas de Ecuaciones Lineales.
- Vectores en  $\mathbb{R}$

2

y en  $\mathbb{R}$

- Recta y Plano.
- Formas Cuadráticas.
- Espacios Vectoriales.
- Transformaciones Lineales.
- Autovalores y Autovectores.

“Las Malvinas son argentinas”

Ministerio de Educación  
Universidad Tecnológica Nacional  
Rectorado

PABLO A. HUEL  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
APOYO AL CONSEJO SUPERIOR

Carrera:  
Ingeniería en Sistemas de  
Información  
N° de orden: 3  
Asignatura:

CONDICIONES GENERALES DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN (ORDENANZA 1877 / 1878):

- Regularidad: Asistencia mínima del 75% a clases teórico-prácticas y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis) o superior en cada evaluación/recuperatorio.
- Aprobación Directa (Promoción): Asistencia del 75% o superior, aprobación de todos los exámenes parciales con nota igual o superior a 7 (siete) o 8 (ocho) en primera instancia o según pauta de cátedra, y aprobación de trabajos prácticos de laboratorio.
- Examen Final: Para estudiantes regulares, examen teórico-práctico integral ante mesa examinadora oficial según calendario académico de la UTN FRC. Inscripción 48 horas hábiles previas por sistema Autogestión.

=====